

★启用前注意保密

2025 年广东省普通高中学业水平选择考模拟测试（二）

化 学

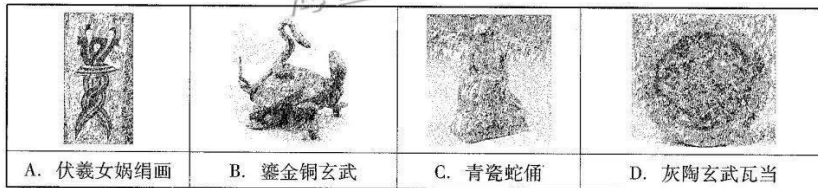
本试卷共 8 页，20 小题，满分 100 分。考试用时 75 分钟。

- 注意事项：1. 答卷前，考生务必将自己所在的市（县、区）、学校、班级、姓名、考场号、座位号和考生号填写在答题卡上，将条形码横贴在每张答题卡的“条形码粘贴处”。
2. 作答选择题时，选出每小题答案后，用 2B 铅笔在答题卡上将对应该题目的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答案不能答在试卷上。
3. 非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先画掉原来的答案，然后再写上新答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
4. 考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，将试卷和答题卡一并交回。

可能用到的相对原子质量：H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 S 32 Cl 35.5 Fe 56 Zn 65

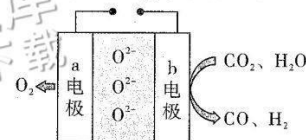
一、选择题：本题共 16 小题，共 44 分。第 1~10 小题，每小题 2 分；第 11~16 小题，每小题 4 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 与龙一样，蛇在古代也被视为吉祥和延年的象征之物。下列与蛇有关的历史文物中，主要材料为金属的是

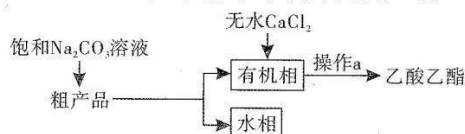


2. 我国新型运载火箭长征十二号成功点火起飞，实现了多个首次。下列说法正确的是
- A. 采用液氧和煤油为推进剂，其燃烧产物为 CO_2 和 H_2O
- B. 采用第三代铝锂合金的贮箱，铝锂合金的硬度和密度均比纯铝小
- C. 采用与液氧相容的冷氦增压技术，氧分子和氦分子中都含有非极性键
- D. 火箭发动机以具有极高熔点的金属铼（Re）为材料，Re 属于主族元素
3. “硬核科技”为新质生产力的发展赋能。下列说法正确的是
- A. 石墨烯涂料具有较强的抗腐蚀性，石墨烯属于电解质
- B. “华龙一号”的核反应堆以 ^{235}U 为燃料， ^{235}U 与 ^{236}U 具有不同的化学性质
- C. “雪龙二号”雷达系统使用碳化硅材料，碳化硅属于新型无机非金属材料
- D. 我国光量子芯片使用铌酸锂（ LiNbO_3 ）晶体调控光子， LiNbO_3 是共价晶体

4. 自然界的壮丽展现化学之美，下列说法不正确的是
- A. 晶莹剔透雪花飞扬，六角雪花体现了晶体的自范性
- B. 五彩缤纷烟花灿烂，焰火与原子核外电子跃迁有关
- C. 萤火虫如繁星点点，萤火虫发光时化学能转化为光能
- D. 自然雕琢溶洞奇观，溶洞形成 CaCO_3 发生了氧化还原反应
5. 一种固态氧化物电解池能共电解 CO_2 和 H_2O 制备合成气 (CO 、 H_2)，其装置如图所示。该装置工作时，下列说法正确的是
- A. a 电极连接外接电源的负极
- B. O^{2-} 从 a 电极移向 b 电极
- C. b 电极上 CO_2 的反应为 $\text{CO}_2 + 2\text{e}^- = \text{CO} + \text{O}^{2-}$
- D. 生成的 O_2 中的 O 元素均来自于 CO_2



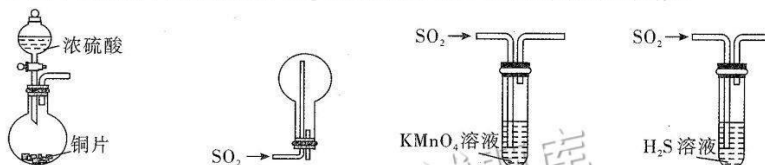
6. 提纯粗乙酸乙酯 (含乙醇和乙酸) 的过程如下，其中操作 a 为



- A. 分液 B. 蒸馏 C. 萃取 D. 升华
7. “劳动创造幸福，实干成就伟业。”下列劳动项目与所述化学知识没有关联的是

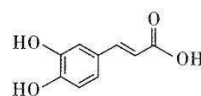
选项	劳动项目	化学知识
A	用聚乳酸制作可降解的一次性餐具	聚乳酸呈酸性
B	用 FeCl_3 溶液刻蚀覆铜电路板	氧化性: $\text{Fe}^{3+} > \text{Cu}^{2+}$
C	在自行车链条表面涂机油	机油可隔绝空气，减缓金属发生吸氧腐蚀
D	用液氨作工业制冷剂	液氨汽化吸收大量的热

8. 兴趣小组利用下列装置进行 SO_2 相关实验，其中能达到实验目的的是



- A. 制备 SO_2 B. 收集 SO_2 C. 验证 SO_2 的漂白性 D. 验证 SO_2 的氧化性
9. 如图所示的化合物具有抗氧化、抗炎和抗病毒等多种生物活性。关于该化合物，下列说法不正确的是

- A. 所有碳原子可以共平面
- B. 能发生取代反应和氧化反应
- C. 1 mol 该化合物最多能与 1 mol NaHCO_3 发生反应
- D. 1 mol 该化合物最多能与 5 mol H_2 发生加成反应

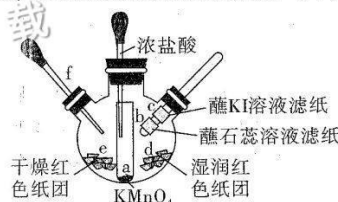


10. 以燃煤电厂烟气中的 SO_3 、 NH_3 和 H_2O 为原料可制备化工产品 NH_4HSO_4 。设 N_A 为阿伏加德罗常数的值，下列说法正确的是

- A. 1 mol NH_4HSO_4 晶体中含有离子的总数为 $3N_A$
- B. 1.8 g H_2^{18}O 中含有中子的数目为 $0.9N_A$
- C. $\text{pH} = 12$ 的氨水中含有 NH_4^+ 的数目为 $0.01N_A$
- D. 标准状况下，22.4 L SO_2 与 11.2 L O_2 充分反应生成 SO_3 ，转移电子的数目为 $2N_A$

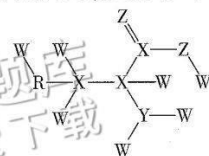
11. 实验小组设计如图所示实验装置探究氯气的性质，挤压装有浓盐酸的滴管。下列说法正确的是

- A. a 处 KMnO_4 换为 MnO_2 也可完成实验探究
- B. b 处滤纸最终会变为红色，c 处变为黄褐色
- C. 若 d、e 两处红色纸团均褪色，d 处褪色更快
- D. 若 f 处为饱和 NaCl 溶液，实验后将其滴入烧瓶可吸收剩余氯气



12. 如图所示物质烘焙时可生成具有香味的化合物。已知 W、X、Y、Z、R 为原子序数依次增大的短周期主族元素，基态 Z 原子和基态 R 原子最外层电子数相同。下列说法正确的是

- A. 第一电离能： $X < Y < Z$
- B. 简单氢化物的沸点： $X < Z < R$
- C. 最高价氧化物对应水化物的酸性： $Y < X$
- D. XW_4 、 YW_3 和 W_2R 的 VSEPR 模型名称均为四面体形

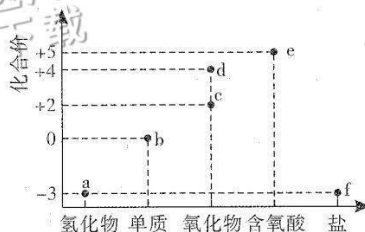


13. 下列陈述 I 和 II 均正确，且具有因果关系的是

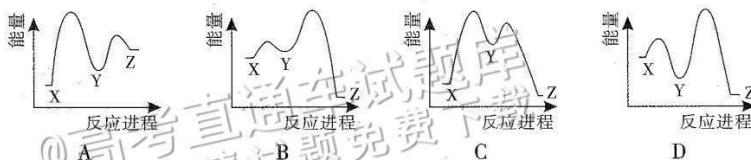
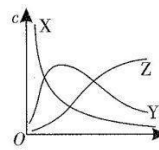
选项	陈述 I	陈述 II
A	CuSO_4 溶液渗入地壳深层，闪锌矿 (ZnS) 转化为铜蓝 (CuS)	$K_{sp}(\text{ZnS}) > K_{sp}(\text{CuS})$
B	实验室中氯水需现制现用	HClO 是一种弱酸
C	甲苯中的甲基能使酸性高锰酸钾溶液褪色	甲苯中的甲基能使苯环性质变活泼
D	用 NaOH 标准溶液滴定醋酸时，用甲基橙作指示剂	CH_3COONa 溶液呈碱性

14. 部分含氮物质的分类及相应化合价关系如图所示。下列说法正确的是

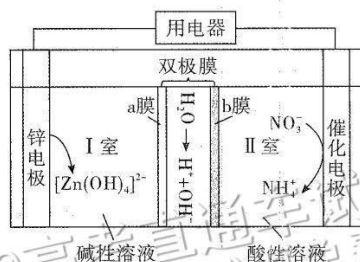
- A. f 可作为化肥，与草木灰同时施用可增强肥效
- B. 若用 Cu 与 e 的水溶液反应制备 c，为加快反应速率，可用 e 的浓溶液
- C. a 与 d 反应生成 b，该反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为 3:4
- D. 工业制备 e： $\text{b} \rightarrow \text{a} \rightarrow \text{d} \rightarrow \text{e}$



15. 对于反应 $X(g) \rightleftharpoons Z(g)$ [$Y(g)$ 为中间产物]: ①反应过程中各物质的浓度随时间变化如图所示; ②提高反应温度, $c_{\text{平}}(Y)/c_{\text{平}}(X)$, $c_{\text{平}}(Y)/c_{\text{平}}(Z)$ 均增大。基于以上事实, 可能的反应进程示意图为



16. 一种新型锌电池的工作原理如图所示。双极膜中的 H_2O 解离为 H^+ 和 OH^- , 两种离子在电场作用下分别向两极迁移。该电池工作时, 下列说法不正确的是

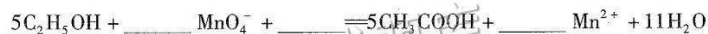


- A. a 膜为阴离子交换膜, b 膜为阳离子交换膜
B. II 室中酸性溶液的 pH 逐渐增大
C. 理论上每生成 1 mol NH_4^+ , I 室溶液质量增加 532 g
D. 理论上电路中每通过 4 mol 电子, 双极膜内有 4 mol H_2O 发生解离

二、非选择题: 本题共 4 小题, 共 56 分。

17. (14 分) 乙醇在化工、医疗、食品以及农业等领域都有广泛的用途。

I. (1) 完成乙醇与酸性高锰酸钾溶液反应的离子方程式:



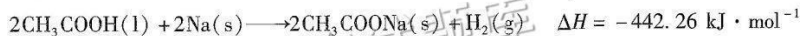
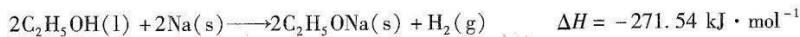
- (2) 选择合适的装置验证乙醇的消去反应, 装置的连接顺序为 $\underline{\hspace{2cm}} \rightarrow g$ 。溴的 CCl_4 溶液中的现象为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



II. 探究钠与乙醇、冰醋酸反应的快慢

[查阅资料] i. 乙醇、冰醋酸、钠和铜的密度分别为 0.789、1.05、0.968 和 8.96 (单位: $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$)。

ii. 热容值: 乙醇 > 冰醋酸。



iii. 室温时, 乙醇和冰醋酸均可发生自耦电离形成溶剂合氢离子:



iv. 乙酸钠为白色固体, 其在冰醋酸中的溶解度随温度的升高而增大。

[理论分析] 理论上, 钠与冰醋酸反应更快。

[实验验证] 25℃时, 取 0.15 g 两块形状、大小相同的金属钠放入用铜网制作的包裹袋中, 分别投入 20 mL 乙醇和冰醋酸中。观察到: 乙醇中产生气泡更快; 一段时间后, 冰醋酸中铜网里的钠表面附着白色固体。

[提出猜想] 25℃时, 乙酸钠在冰醋酸中的溶解度较小, 形成保护膜覆盖在钠表面, 阻止反应进一步进行, 造成钠与冰醋酸反应速率较慢的异常现象。

[优化实验] 按下表进行实验, 记录生成 V L H_2 所用的时间 (其他条件均相同)。

实验 序号	液体试剂		钠的质量/g	反应起始温度/℃	生成 V L H_2 所用的时间/s
	名称	体积/mL			
A ₁	乙醇	20	0.15	T	t ₁
A ₂	冰醋酸	20	0.15	T	t ₂
B ₁	乙醇	6	3.0	15	t ₃
B ₂	冰醋酸	6	3.0	15	t ₄

(3) 室温时, 乙醇中溶剂合氢离子的浓度为 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

(4) 理论上, 钠与冰醋酸反应更快, 理由如下:

①由信息 ii 可知, 钠与冰醋酸反应放热更多, 且冰醋酸的热容值更小, 反应体系温度更高, 反应速率更快。

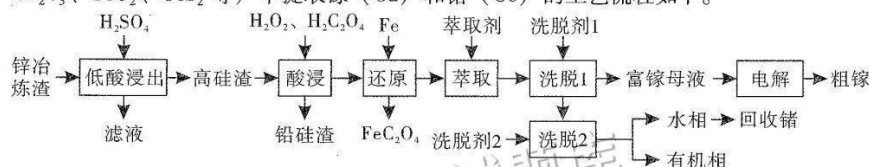
②由信息 iii 可知, 。

(5) 用铜网包裹钠块后再投入乙醇和冰醋酸中的目的为 。

(6) 实验测得优化实验中的数据 $t_1 > t_2$, 证明猜想正确, 则反应起始温度 T 为 。

(填“15”“25”或“50”)。实验测得 $t_3 > t_4$, 可能的原因为 。

18. (14分) 一种从锌冶炼渣(主要含Zn、CuO、ZnFe₂O₄、PbO₂、SiO₂和少量Ga₂O₃、Ga₂S₃、GeO₂、GeS₂等)中提取镓(Ga)和锗(Ge)的工艺流程如下。

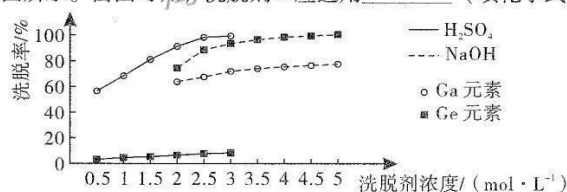


已知: ①25℃时, H₂C₂O₄的 $K_{a1}=5.6 \times 10^{-2}$, $K_{a2}=1.5 \times 10^{-4}$;
 $K_{sp}(\text{PbC}_2\text{O}_4)=4.8 \times 10^{-10}$; $K_{sp}(\text{PbSO}_4)=1.6 \times 10^{-8}$

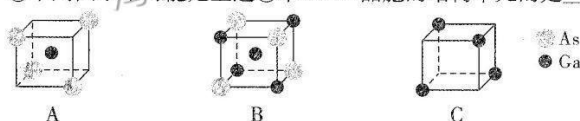
② $c[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$ 对Ga、Ge的萃取率(进入有机层中金属离子的百分数)的影响如下表。

$c[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}/(\text{g} \cdot \text{L}^{-1})$	0	0.5	1	4	6	8
Ga的萃取率/%	84.78	81.32	79.41	52.24	44.32	23.16
Ge的萃取率/%	99.96	99.88	99.86	99.68	99.52	99.35

- (1)“低酸浸出”后滤液中含有的金属阳离子主要有_____。
- (2)“酸浸”时,加入H₂O₂能将Ga和Ge的硫化物转化为对应相同价态的氧化物,氧化物再与草酸反应生成配合物。
 ①Ga₂O₃被草酸浸出生成 $[\text{Ga}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$ 的离子方程式为_____。
 ②加入草酸后, PbSO₄_____ (填“能”或“不能”)完全转化为PbC₂O₄, 请结合平衡常数K计算说明原因_____ (一般认为 $K > 10^5$ 时,反应基本能完全进行; $K < 10^{-5}$ 时,则反应很难进行)。
- (3)加Fe粉“还原”的目的为_____。
- (4)不同浓度的H₂SO₄和NaOH洗脱剂对Ga和Ge的洗脱率(进入水层中金属离子的百分数)如图所示。由图可知,洗脱剂2应选用_____ (填化学式)。



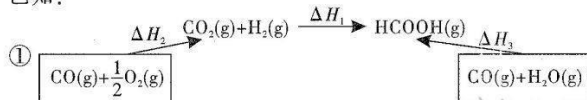
- (5)砷化镓(GaAs)是一种应用广泛的半导体材料,与GaN、GaP晶体类型相同。
 ①已知GaP的熔点为1480℃,则GaAs的熔点_____ (填“低于”“等于”或“高于”)1480℃。
 ②GaAs的一种立方晶胞中,As原子仅有两种位置,一种As原子位于晶胞顶点,晶体中与As原子最近且等距的As原子有12个,Ga原子均位于晶胞内,该立方晶胞中含有_____个Ga原子。
 ③下列图示不可能是上述②中GaAs晶胞的结构单元的是_____。



19. (14 分) 甲酸(HCOOH)等羧酸在能源与化工领域具有重要应用。

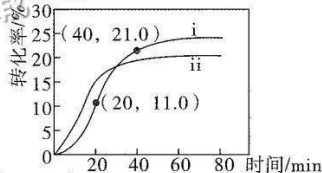
(1) 将回收的 CO_2 还原为甲酸是 CO_2 资源化利用的途径之一。

已知：



② $2\text{H}_2\text{(g)} + \text{O}_2\text{(g)} = 2\text{H}_2\text{O(g)}$, ΔH_4
 则 $\Delta H_1 =$ (用含 ΔH_2 、 ΔH_3 和 ΔH_4 的式子表示)。

(2) 甲酸甲酯水解可制取甲酸, 反应为 $\text{HCOOCH}_3\text{(l)} + \text{H}_2\text{O(l)} \rightleftharpoons \text{HCOOH(l)} + \text{CH}_3\text{OH(l)}$ $\Delta H > 0$ 。一定条件下, HCOOCH_3 的转化率随时间的变化如图所示(反应前后溶液体积不变)。



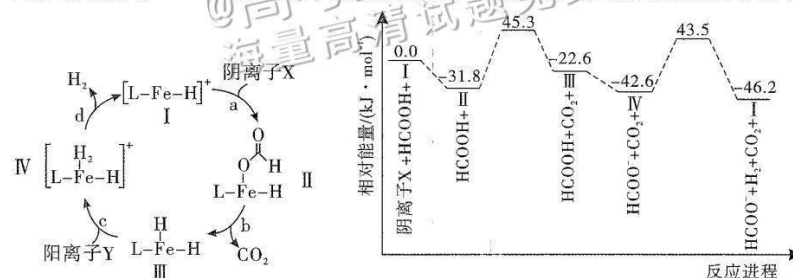
① 实验 i 中 HCOOCH_3 的起始浓度为 $1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$,

则 20 ~ 40 min 内, $v(\text{HCOOH}) =$ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ 。

② 下列说法中正确的有_____。

- A. 与实验 i 相比, 实验 ii 改变的条件是升高温度
- B. 平衡后加水稀释, 甲酸的平衡产率增大
- C. 平衡后加入少量 NaOH 固体, 甲酸甲酯的平衡浓度降低
- D. 选用合适的催化剂可减小反应的焓变, 加快甲酸甲酯的水解速率

(3) 甲酸在催化剂 $[\text{L}-\text{Fe}-\text{H}]^+$ 作用下能发生分解, 其反应机理和相对能量变化如图所示。

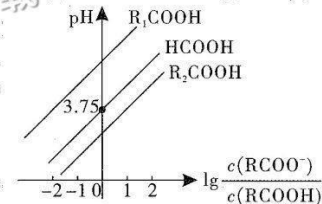


① 基态 Fe 原子的价层电子排布式为_____。

② 反应机理图中, 阴离子 X 为_____, 阳离子 Y 为_____。

③ 上述反应进程中, 反应速率最慢的一步为_____ (填“a”“b”“c”或“d”)。

(4) 羧酸与其盐组成的混合溶液可作为缓冲溶液, 能维持溶液酸碱性的稳定。室温下, 不同组成的缓冲溶液中, pH 随 $\lg \frac{c(\text{RCOO}^-)}{c(\text{RCOOH})}$ 的变化如图所示 (R 为烃基或氢)。

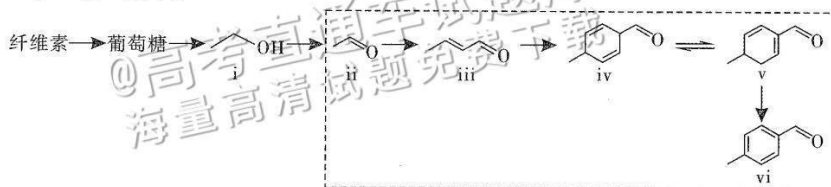


① R_1COOH 、 $HCOOH$ 和 R_2COOH 三种酸中，酸性最强的为_____。

② $\lg \frac{c(RCOO^-)}{c(RCOOH)} = 1$ 时， $HCOOH$ 与 $HCOONa$ 的混合溶液的 $pH =$ _____。

③室温下，将同物质的量浓度的 $V L HCOOH$ 溶液和 $0.5V L NaOH$ 溶液混合配制缓冲溶液，则缓冲溶液的 pH _____（填“>”“<”或“=”）3.75，理由为_____。

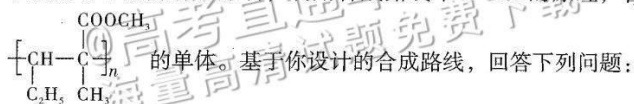
20. (14 分) 一种生物质基乙醛催化合成高端精细化工品对甲基苯甲醛的绿色路线如下（虚线框部分）。



- 化合物 iii 的分子式为_____，其官能团的名称为_____。
- 化合物 v 的某同分异构体为芳香化合物，其能与 $FeCl_3$ 溶液发生显色反应，核磁共振氢谱图上有五组峰，且峰面积比为 3 : 2 : 2 : 2 : 1，则该化合物的结构简式为_____。
- 关于上述合成路线中的相关物质及转化，下列说法正确的有_____。
 - 纤维素和葡萄糖均属于糖类，且都是纯净物
 - 化合物 i 在铜的催化下被 O_2 氧化成 ii，涉及 σ 键的断裂和 π 键的生成
 - 化合物 iv 和 v 的分子中均存在手性碳原子，且手性碳原子的数量相同
 - 化合物 v 到 vi 的转化中存在碳原子的杂化方式由 sp^3 到 sp^2 的转变
- 对化合物 iii，分析预测其可能的化学性质，完成下表。

序号	反应试剂、条件	反应形成的新结构	反应类型
①	银氨溶液，加热	_____	_____
②	_____	_____	加成反应

- 在一定条件下，反应物 x 和 y 以原子利用率 100% 的反应制备乙醛。该反应中：
 - 若 x 为 V 形无机物分子，y 为直线形有机分子，则 y 的名称为_____。
 - 若 x 为单质，且 $x + 2y \rightarrow 2CH_3CHO$ ，则 y 的结构简式为_____。
- 以丙醛和甲醇为有机原料，利用合成路线中 ii $\rightarrow$ iii 的原理，合成高分子化合物



- 利用合成路线中 ii $\rightarrow$ iii 的原理，得到的产物的结构简式为_____。
- 若最后一步为酯的生成，则反应的化学方程式为_____（注明反应条件）。

★启用前注意保密

2025 年广东省普通高中学业水平选择考模拟测试（二）

化学参考答案

一、选择题：本题共 16 小题，共 44 分。第 1 - 10 小题，每小题 2 分；第 11 - 16 小题，每小题 4 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	B	A	C	D	C	B	A	D
题号	9	10	11	12	13	14	15	16
答案	D	B	C	D	A	C	B	C

二、非选择题：本题共 4 小题，共 56 分。

17. (14 分)

(1) $4 \text{ } 12\text{H}^+$ 4 (2 分)

(2) $\text{b} \rightarrow \text{f} \rightarrow \text{e}$ (2 分)

溶液橙红色变浅或褪去 (1 分)

(3) $10^{-9.55}$ (2 分)

(4) 相同温度下，冰醋酸的自耦电离平衡常数更大，分子释放溶剂合氢离子的能力更强 (2 分)

(5) 使钠沉入液体底部，防止因固液接触面积不同而影响反应速率 (2 分)

(6) 50 (1 分)

金属钠的质量增大，冰醋酸体积减小，反应放出的热量使体系温度升高更高，促进了乙酸钠的溶解，增大了反应速率 (2 分)

18. (14 分)

(1) Zn^{2+} 、 Cu^{2+} 、 Fe^{3+} (2 分， Fe^{3+} 不作给分点， Zn^{2+} 、 Cu^{2+} 每个 1 分)

(2) ① $\text{Ga}_2\text{O}_3 + 6\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 = 2[\text{Ga}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^- + 6\text{H}^+ + 3\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

② 不能 (1 分)

$$\text{PbSO}_4 + \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons \text{PbC}_2\text{O}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4, K = \frac{c^2(\text{H}^+) \cdot c(\text{SO}_4^{2-})}{c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4)} =$$
$$\frac{c^2(\text{H}^+) \cdot c(\text{SO}_4^{2-})}{K_{a1} \cdot K_{a2}} = \frac{K_{a1} \cdot K_{a2} \cdot c(\text{SO}_4^{2-})}{c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-})} = \frac{K_{a1} \cdot K_{a2} \cdot \frac{K_{sp}(\text{PbSO}_4)}{c(\text{Pb}^{2+})}}{\frac{K_{sp}(\text{PbC}_2\text{O}_4)}{c(\text{Pb}^{2+})}} =$$

$$\frac{K_{a1} \cdot K_{a2} \cdot K_{sp}(\text{PbSO}_4)}{K_{sp}(\text{PbC}_2\text{O}_4)} = \frac{5.6 \times 10^{-2} \times 1.5 \times 10^{-4} \times 1.6 \times 10^{-8}}{4.8 \times 10^{-10}} = 2.8 \times 10^{-4}, \text{平}$$

衡常数很小, PbSO_4 不能完全转化为 PbC_2O_4 (3 分, 反应方程式 1 分, K 的表达式 1 分, 计算结果 1 分)

(3) 除去 $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$, 以提高 Ga 的萃取率 (2 分)

(4) NaOH (1 分)

(5) ① 低于 (1 分) ② 4 (1 分) ③ B (1 分)

19. (14 分)

(1) $\Delta H_3 + \frac{1}{2}\Delta H_4 - \Delta H_2$ (1 分)

(2) ① 5.0×10^{-3} (1 分) ② BC (2 分)

(3) ① $3\text{d}^6 4\text{s}^2$ (1 分) ② HCOO^- (1 分) H^+ (1 分) ③ d (1 分)

(4) ① R_2COOH (1 分) ② 4.75 (2 分)

③ > (1 分) $K_a(\text{HCOOH}) = 1.0 \times 10^{-3.75}$, 则 $K_b = 1.0 \times 10^{-10.25}$, HCOOH

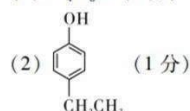
的电离程度大于 HCOO^- 的水解程度 (1 分)。 HCOOH 溶液与 NaOH 溶液混合

后, 溶液中 $c(\text{HCOO}^-) > c(\text{HCOOH})$, 即 $\lg \frac{c(\text{HCOO}^-)}{c(\text{HCOOH})} > 0$ (1 分), 则 $\text{pH} >$

3.75。

20. (14 分)

(1) $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}$ (1 分) 碳碳双键、醛基 (2 分)



(3) BD (2 分)

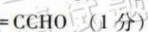
(4) ① $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCOONH}_4$ 氧化反应



或 H_2 , 催化剂、加热 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$

(共 4 个空, 对 4 个给 3 分, 对 3 个给 2 分, 对 2 个给 1 分)

(5) ① 乙炔 (1 分) ② $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ (1 分)

(6) ①  (1 分)

